Specifikacija projekta 2024/25

Zadatak projekta je razviti *process driven* aplikaciju koja podržava poslovni proces invertovanih aukcija.

Invertovana aukcija je proces koji suštinski odgovara zahtevima za nabavku određene robe ili usluga.
Pretpostavlja da jedna strana – **kupac** objavi potrebu za nabavkom određenih roba ili usluga, a da **dobavljači**, ukoliko su zainteresovani, prijavljuju svoje ponude na postavljeni zahtev.

Tenderske procedure funkcionišu na identičan način, ali postoji zakonski okvir koji mnogo strožije reguliše proceduru. Za potrebe projekta, zadržaćemo se na invertovanoj aukciji sa određenim definisanim ograničenjima, ali se nećemo baviti detaljima tenderskih procedura.

Pretpostavke za okruženje u kome se izvršava aplikacija:

1. Mora postojati šifarnik kategorija poslova koji se mogu tražiti.
2. Korisnici koji mogu da koriste sistem moraju biti unapred registrovani.
   Registrovani korisnici mogu biti fizičke osobe ili firme. Osnovni podaci su:
   ime (naziv) korisnika, email, username, password, adresa, mesto, poštanski broj, vrsta korisnika (fizičko lice ili firma)
   a. Firme osim što moraju imati registrovanog korisnika za pristup sistemu (agenta koji nastupa u njihovo ime), takođe treba da imaju definisane i kategorije poslova koje mogu da izvrše, kao i udaljenost do koje žele da se angažuju od svog sedišta (dodatni bodovi).

Opis koraka glavnog procesa - invertovane aukcije

1. Zainteresovani klijent prijavljuje zahtev za nabavkom određene robe ili usluge.
   Klijent treba da navede kategoriju posla (ili poslova ako je više od jednog), opis posla, koliko maksimalno procenjuje vrednost posla, do kog roka želi da primi ponude, koliko minimalno ponuda očekuje (min postaviti na 3), do kog roka očekuje da se usluga obavi (ili izvrši nabavka robe).
   a. Korisnik u jednom zahtevu može postaviti upit za maksimalno tri posla/usluge.
2. Na osnovu postavljenog upita, i kategorije posla (ili poslova ukoliko ih je više od jednog) sistem automatski treba da na osnovu podataka u bazi formira listu kompanija kojima će proslediti zahtev za dostavljanje ponuda. Pri tome treba voditi računa da algoritam automatske dodele ne radi besmisleno favorizovanje određenih firmi, tj. da se firmama poslovi dele što ravnomernije.
   a. Algoritam treba da uzme u obzir i izračunavanje udaljenosti od lokacije klijenta, te da posao ponudi firmama ukoliko je udaljenost u granicama njihovih iskazanih preferencija.

3. Ukoliko u sistemu trenutno ne postoje firme koje obavljaju datu kategoriju poslova, korisnik se notifikuje da njegov zahtev trenutno ne može biti ispunjen, a sam proces se regularno terminira.
4. Ukoliko u sistemu postoje firme koje obavljaju datu kategoriju poslova, ali ih ima manje nego što je minimalni broj ponuda koji je korisnik tražio, korisnik se mailom notifikuje i ostavlja mu se mogućnost da potvrdi da želi da se upit prosledi na manji broj firmi. Ukoliko on to ne želi, proces se terminira.
5. Ukoliko postoje firme koje treba obavestiti o postavljenom zahtevu, šalje se email notifikacija agentima selektovanih firmi.
6. Nakon notifikacije, agentima selektovanih firmi je automatski dodeljen sledeći zadatak u procesu - da popune ponudu svoje firme kao odgovor na pristigli zahtev.
7. Agenti firmi prilikom popunjavanja zahteva treba da odluče da li odustaju od ponude ili da popune cenu po kojoj su u mogućnosti da izvrše zahtev. Takođe neophodno je uneti i vremenski rok do koga mogu izvršiti zahtev.
8. Nakon što su agenti firme popunili ponude, njihov direktni nadređeni treba da odobri ponudu prije nego što se ona pošalje u sistem. Ovom prilikom nadređeni može i da izmeni ponudu (ažurira cenu ili vremensku procenu).
9. Popunjavanje ponuda mora biti vremenski ograničeno na termin koji je postavljen kao krajnji rok za podnošenje ponuda.
    a. Dodatno: tokom procesa prijavljivanja ponuda može se omogućiti agentima da vide trenutni rang svoje ponude (ne i ostale ponude već samo koje mesto trenutno zauzimaju na osnovu cene i roka završetka, pa ukoliko žele moguće je da svoju ponudu poprave).
10. Proces bi automatski po isteku roka trebao da analizira sve ponude. Ukoliko je broj pristiglih ponuda manji od broja ponuda koje je klijent tražio, klijent se obaveštava (email) i od njega se traži da odluči da li želi da produži rok i traži još ponuda, ili će odluku doneti na osnovu pristiglih. Ukoliko se traži još ponuda, proces bi automatski trebalo da uzme u obzir da ponude za zahteve ne pošalje agentima onih firmi koje su već prihvatile ili odbile zahtev, već samo firmama koje u prethodnom koraku nisu učestvovale u davanju ponuda.
11. Ukoliko nije pristigla nijedna ponuda u tom slučaju, ili se produžava rok i traže dodatne ponude, ili se proces terminira, ukoliko klijent ne želi da produži rok.
12. Kada je podproces prikupljanja ponuda završen, proces automatski rangira sve ponude po ceni, kao i roku izvršavanja. Ponude koje su premašile cenu ili rok izvršavanja se ne odbacuju, ali se rangiraju najlošije.
13. Klijentu se daje na uvid rang lista na osnovu koje on može doneti odluku kojeg izvođača želi da angažuje. Klijent na osnovu pristiglih ponuda može da odbaci sve ponude, i da odluči da li želi ceo postupak da ponovi.
    a. Ukoliko se preliminarno odluči za jednog ponuđača, i zadovoljan je ponudom proces se nastavlja tako što se agentu firme šalje potvrda o prihvatanju posla i traži se da se utvrdi termin početka izvršavanja zahteva.
    b. Ukoliko se preliminarno odluči za jednog izvođača, klijent može i da traži dodatne informacije od firme. U ovom slučaju on popunjava zahtev za pojašnjenje u slobodnom obliku koji se zatim prosleđuje nadređenom agentu firme.
        i. Nadređeni agent firme odgovara na zahtev.

ii. Klijent po primanju odgovora može da se odluči da potvrdi da se odlučio za datu firmu (u tom slučaju obavlja se sve isto kao pod a.)
iii. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom klijent može da se odluči za neku drugu firmu iz ponuđene liste, pri čemu se mogu ponoviti svi ovi koraci pod 13.
iv. Klijent je u ovom pregovaranju vremenski ograničen na termin kraći od krajnjeg roka izvršavanja posla

c. Ukoliko korisnik odluči da mu nijedna ponuda ne odgovara može postaviti novi rok i tražiti ponavljanje celog postupka ili odlučiti da odustaje od zahteva – u tom slučaju se proces terminira. Sistem treba da vodi računa da za nove ponude ne budu pozvane iste firme kao i u prvom izvršavanju. Klijent može maksimalno da traži ponavljanje celog procesa 2 puta. Dodatno, sve firme koje su odbijene u prethodnoj iteraciji procesa se obavještavaju i nadređeni agent može da ažurira postojeću ponudu sa novim podacima i ponovo je pošalje. Jedino firme sa kojima je korisnik razgovarao (tačka b) nemaju mogućnost ponovnog slanja ponude.

14. Ukoliko je klijent izabrao jednu firmu proces treba da potvrdi agentu firme izbor, a zatim da sačeka istek roka za završetak posla.
15. Nakon isteka roka za završetak posla klijent dobija zadatak da potvrdi izvršenje posla, kao i da oceni firmu. Istovremeno i agent firme dobija zadatak da oceni klijenta.
    a. Ocene prikupljene na ovaj način mogu se vremenom iskoristiti za poboljšanje algoritma selekcije firmi za određene poslove.
16. Nakon što su dodelili ocene, sistem generiše račun i šalje ga korisniku na email.
17. Nakon ovoga proces se završava.

Pomoćni proces registracije korisnika

Ovo je pomoćni proces koji upravlja registracijom korisnika na sistem. Neregistrovani korisnici mogu pokrenuti proces . Proces se obavlja na sledeći način:

1. Korisnik unosi svoje željene podatke.
2. Za potrebe izračunavanja udaljenosti poželjno je prilikom registracije pozvati neki od lokacionih servisa (npr. google maps) kako bi se na osnovu njih definisale koordinate korisnika.
3. Ukoliko se korisnik registrovao kao agent firme u sledećem koraku mora izvršiti i izbor kategorije poslova koje firma obavlja.
4. Sistem proverava da li su podaci korektni (email i username moraju biti jedinstveni u sistemu)
    a. Ukoliko su podaci neispravni sistem obaveštava korisnika da ih ispravi
    b. Ukoliko je sve ok sistem korisniku šalje email notifikaciju sa linkom za potvrdu registracije. Dok se ne izvši potvrda korisnik se smatra neaktivnim.
5. Proces čeka na prijem poruke o potvrdi registracije. Ovo čekanje je vremenski ograničeno.
    a. Ukoliko se ne završi u roku od 24 sata privremeni podaci se uklanjaju iz sistema i proces registracije se završava.

b. Ukoliko je potvrda primljena sistem aktivira korisnika i proces registracije se završava

Zadatak projekta:

1. Napraviti model poslovnih podataka koji omogućavaju implementaciju procesa koji podržava sve gore navedene operacije.
2. Napraviti model poslovnog procesa koji omogućava izvršenje svih neophodnih aktivnosti
3. Razviti model učesnika u procesu i izvršiti odgovarajuće dodele zadataka
    a. **Voditi računa da model bude što fleksibilniji, tj. da se dodela pojedinačnih taskova radi na osnovu podataka prikupljenih tokom izvršavanja procesa. Ovo posebno važi za dodelu zadataka agentima firmi.**
4. Na mestima gde je to neophodno obezbediti povezivanje sa eksternim servisima.
5. Voditi računa da svi procesi moraju biti vremenski ograničeni.
6. Određene aktivnosti obavlja više korisnika, tu upotrebiti multinstance taskove.
7. Po potrebi modele procesa izdeliti na manje procese kako bi se povećala preglednost i kvalitet modela. Bodovanje modela procesa će zavisiti od kvaliteta i čitljivosti modela.
8. Osigurati se da aplikacija neće otkazati tako što će se iskoristiti odgovarajući odgovori na otkaze.
9. Obezbediti odgovarajuće forme koje su neophodne da se obave zadaci koji se pojavljauju u raznim fazama procesa.
10. Razvijeni model deployovati na Bonita engine.
11. Dodatni bodovi – realizovati ovo kao posebnu aplikaciju – napraviti application deployment deskriptor.

Ograničenja i bodovanje:

- Projekat se radi u timu od dva člana.
- Projekat ukupno nosi 45 bodova.
- Za domaći zadatak je potrebno napraviti model podataka i modelovati organizaciju. Domaći zadatak nosi 5 bodova.
- Prva kontrolna tačka obuhvata zadatke 6-11 i zadatak 13 iz prvog procesa (proces aukcije). Potrebno je napraviti barem dva procesa (jedan za zadatke 6-11 i drugi za zadatak 13) koji će modelovati ove delove poslovnog procesa aukcije. Obezbediti pokretanje ovih procesa nezavisno od ulaza od kojih oni zavise (započeti procese sa mock podacima za testiranje). Prva kontrolna tačka nosi 14 bodova (po 7 bodova po procesu).
- Druga kontrolna tačka obuhvata kompletiranje procesa aukcija i integraciju sa podprocesima koji su implementirani u okviru prve kontrolne tačke, kao i implementaciju procesa registracije bez mehanizma potvrde registracije. Druga kontrolna tačka nosi 18 bodova (13 bodova za kompletiran proces aukcije i 5 boda za proces registracije).
- Treća kontrolna tačka obuhvata zadatke koji su označeni zelenom bojom. Ovo su zadaci koji zahtevaju određenu dozu samostalnog rada i istraživanja i generalno su

namenjeni studentima koji ciljaju na najviše ocene. Treća kontrolna tačka nosi 8 bodova.

- Svaka kontrolna tačka će biti blagovremeno najavljena i putem obaveštenja na Canvas-u i po potrebi dodatnim informacijama o izradi.